(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211539534 U
(45)授权公告日 2020.09.22

(21)申请号 202020000284.5

(22)申请日 2020.01.01

(73)专利权人 上海佐悦工业设备有限公司
地址 201601 上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼1089室(上海智慧岛数据产业园)

(72)发明人 陈世耀

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 王晓蕾

(51)Int.Cl.
B23B 39/00(2006.01)
B23Q 11/00(2006.01)

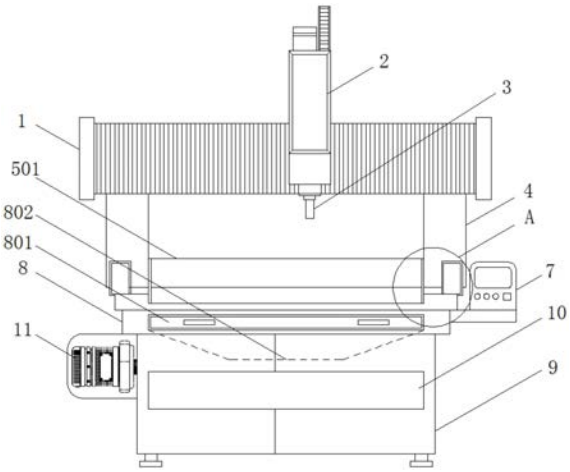
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,包括移动架和机台,所述移动架的内侧连接有钻孔装置,且钻孔装置的下端设置有钻头,所述移动架的左右两侧下端均设置有边架,且边架的下端连接有加工台,所述加工台的内部设置有传送带,且加工台的右端固定有控制板,所述机台固定于控制板的下端,且机台的下端固定有机箱,所述机箱的中部设置有连接口,且机箱的左端连接有电机。该工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备设置有连接口,机箱的内部中空可以增设废料收集箱,这样可以使废料收集更加方便,连接口可以连接其他传送装置,这样可以直接将通过漏槽的废料转移到指定位置,这样可以使废料收集更加符合自动化生产程序。



CN 211539534 U

1.一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,包括移动架(1)和机台(8),其特征在于:所述移动架(1)的内侧连接有钻孔装置(2),且钻孔装置(2)的下端设置有钻头(3),所述移动架(1)的左右两侧下端均设置有边架(4),且边架(4)的下端连接有加工台(5),所述加工台(5)的内部设置有传送带(6),且加工台(5)的右端固定有控制板(7),所述机台(8)固定于控制板(7)的下端,且机台(8)的下端固定有机箱(9),所述机箱(9)的中部设置有连接口(10),且机箱(9)的左端连接有电机(11)。

2.根据权利要求1所述的一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,其特征在于:所述加工台(5)包括围板(501)、出料槽(502)和收集槽(503),且加工台(5)的内部上端连接有围板(501),所述加工台(5)的内侧设置有出料槽(502),且出料槽(502)靠近围板(501)的一端设置有收集槽(503)。

3.根据权利要求2所述的一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,其特征在于:所述加工台(5)的形状结构与围板(501)的形状结构相吻合,且收集槽(503)的内部呈中空状结构。

4.根据权利要求1所述的一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,其特征在于:所述机台(8)包括废料收集盘(801)和漏槽(802),且机台(8)的内部设置有废料收集盘(801),所述废料收集盘(801)的下端连接有漏槽(802)。

5.根据权利要求4所述的一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,其特征在于:所述机台(8)与废料收集盘(801)之间为活动连接,且漏槽(802)的横截面呈等腰梯形结构。

6.根据权利要求1所述的一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备,其特征在于:所述机箱(9)的内部呈中空状结构,且连接口(10)的竖直中轴线与漏槽(802)的竖直中轴线相重合。

一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及打孔打磨设备装置技术领域，具体为一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备。

背景技术

[0002] 用钻头在实体材料上加工孔叫钻孔，各种零件的孔加工，除去一部分由车、镗、铣等机床完成外，很大一部分是由钳工利用钻床和钻孔工具完成的，打磨目的是去除产品工件表面的毛刺、使之光滑，易于继续加工或达到成品，打孔与打磨均为工业生产中常用的加工工艺，打孔与打磨可以使产品结构与产品效果达到客户指定的要求。

[0003] 市场上的打孔打磨设备一般没有输送结构，不仅难以收集废料，而且加工完成的产品也不便于运输到下一环节的问题，为此，我们提出一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备，以解决上述背景技术中提出的打孔打磨设备一般没有输送结构，不仅难以收集废料，而且加工完成的产品也不便于运输到下一环节的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备，包括移动架和机台，所述移动架的内侧连接有钻孔装置，且钻孔装置的下端设置有钻头，所述移动架的左右两侧下端均设置有边架，且边架的下端连接有加工台，所述加工台的内部设置有传送带，且加工台的右端固定有控制板，所述机台固定于控制板的下端，且机台的下端固定有机箱，所述机箱的中部设置有连接口，且机箱的左端连接有电机。

[0006] 优选的，所述加工台包括围板、出料槽和收集槽，且加工台的内部上端连接有围板，所述加工台的内侧设置有出料槽，且出料槽靠近围板的一端设置有收集槽。

[0007] 优选的，所述加工台的形状结构与围板的形状结构相吻合，且收集槽的内部呈中空状结构。

[0008] 优选的，所述机台包括废料收集盘和漏槽，且机台的内部设置有废料收集盘，所述废料收集盘的下端连接有漏槽。

[0009] 优选的，所述机台与废料收集盘之间为活动连接，且漏槽的横截面呈等腰梯形结构。

[0010] 优选的，所述机箱的内部呈中空状结构，且连接口的竖直中轴线与漏槽的竖直中轴线相重合。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.该工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备设置有围板，这样的设计可以避免物料在加工过程中掉落在加工台外部，同时出料槽便于收集加工完成的物料，同时可以连

接其他传送装置，便于直接传递加工完成的物料；

[0013] 2.该工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备设置有废料收集盘，这样在传送带的作用下，废料可以直接落入收集槽，并且最终落入到废料收集盘，只需要将废料收集盘取出就可以完成废料收集；

[0014] 3.机箱的内部中空可以增设废料收集箱，这样可以使废料收集更加方便，连接口可以连接其他传送装置，这样可以直接将通过漏槽的废料转移到指定位置，这样可以使废料收集更加符合自动化生产程序。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型加工台俯视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图。

[0018] 图中：1、移动架；2、钻孔装置；3、钻头；4、边架；5、加工台；501、围板；502、出料槽；503、收集槽；6、传送带；7、控制板；8、机台；801、废料收集盘；802、漏槽；9、机箱；10、连接口；11、电机。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备，包括移动架1、钻孔装置2、钻头3、边架4、加工台5、围板501、出料槽502、收集槽503、传送带6、控制板7、机台8、废料收集盘801、漏槽802、机箱9、连接口10和电机11，移动架1的内侧连接有钻孔装置2，且钻孔装置2的下端设置有钻头3，移动架1的左右两侧下端均设置有边架4，且边架4的下端连接有加工台5，加工台5的内部设置有传送带6，且加工台5的右端固定有控制板7，机台8固定于控制板7的下端，且机台8的下端固定有机箱9，机箱9的中部设置有连接口10，且机箱9的左端连接有电机11；

[0021] 加工台5包括围板501、出料槽502和收集槽503，且加工台5的内部上端连接有围板501，加工台5的内侧设置有出料槽502，且出料槽502靠近围板501的一端设置有收集槽503，加工台5的形状结构与围板501的形状结构相吻合，且收集槽503的内部呈中空状结构，该工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备设置有围板501，这样的设计可以避免物料在加工过程中掉落在加工台5外部，同时出料槽502便于收集加工完成的物料，同时可以连接其他传送装置，便于直接传递加工完成的物料；

[0022] 机台8包括废料收集盘801和漏槽802，且机台8的内部设置有废料收集盘801，废料收集盘801的下端连接有漏槽802，机台8与废料收集盘801之间为活动连接，且漏槽802的横截面呈等腰梯形结构，该工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备设置有废料收集盘801，这样在传送带6的作用下，废料可以直接落入收集槽503，并且最终落入到废料收集盘801，只需要将废料收集盘801取出就可以完成废料收集；

[0023] 机箱9的内部呈中空状结构，且连接口10的竖直中轴线与漏槽802的竖直中轴线相重合，机箱9的内部中空可以增设废料收集箱，这样可以使废料收集更加方便，连接口10可以连接其他传送装置，这样可以直接将通过漏槽802的废料转移到指定位置，这样可以使废料收集更加符合自动化生产程序。

[0024] 工作原理：对于这类的工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备，首先由于目前市场上的打孔打磨设备在对物料完成加工后，都需要人工收集物料，这样不仅会对员工造成大量的身体负担，也会因为速度问题而影响自动化生产效率，该新型在加工台5的内部设置传送带6，这样物料直接在传送带6上完成加工，当物料打孔打磨完成后，传送带6启动，此时完成加工的物料与加工废料在传送带6的作用下开始移动，由于加工物料面积较大，所以可以通过收集槽503，并且通过出料槽502，而加工废料则会落入在废料收集盘801内，在出料槽502可以通过对接其他传送装置，以达到直接运输打孔打磨完成的物料，而废料可以通过废料收集盘801取出，或者在连接口10连接其他传送装置来转移废料，就这样完成整个工业自动化具有输送结构的打孔打磨设备的使用过程。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

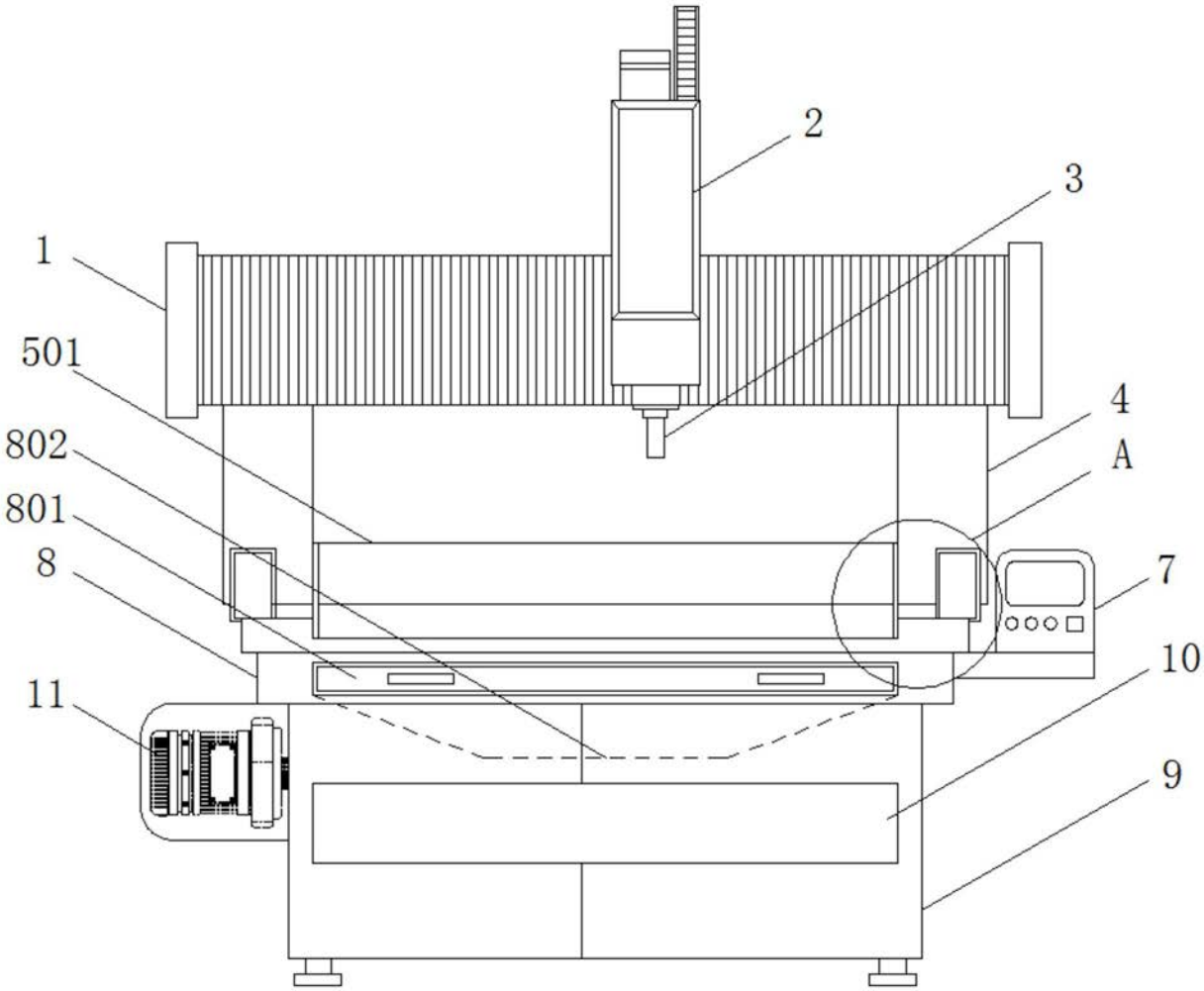


图1

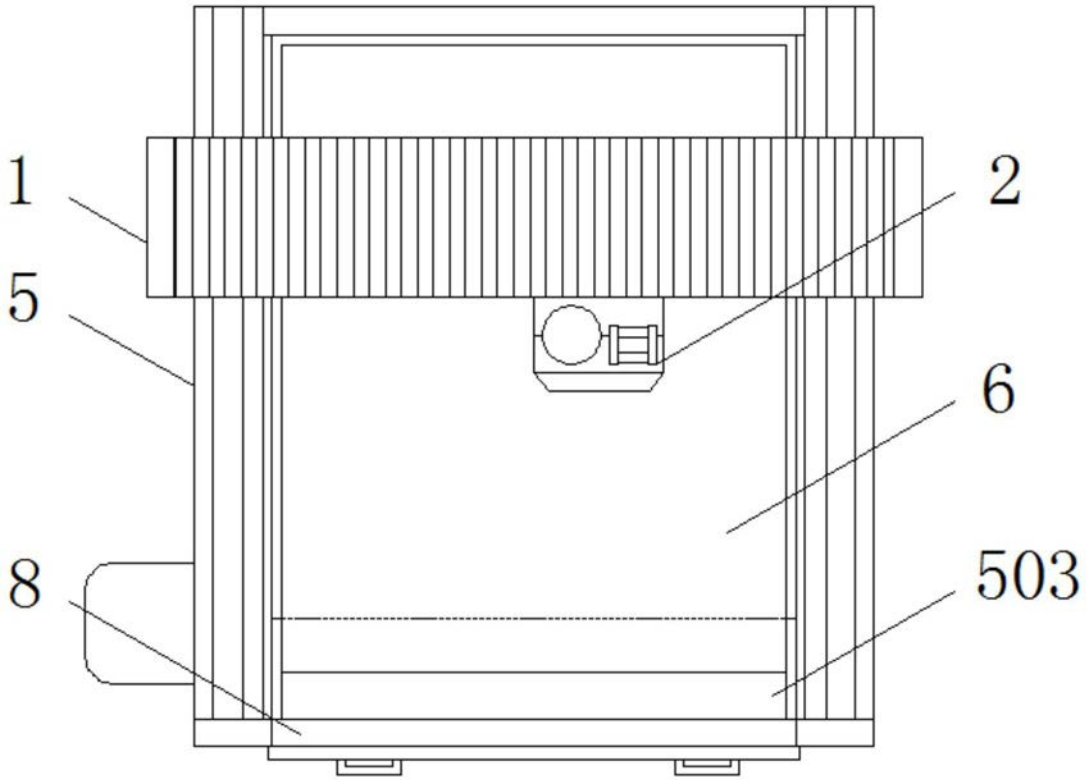


图2

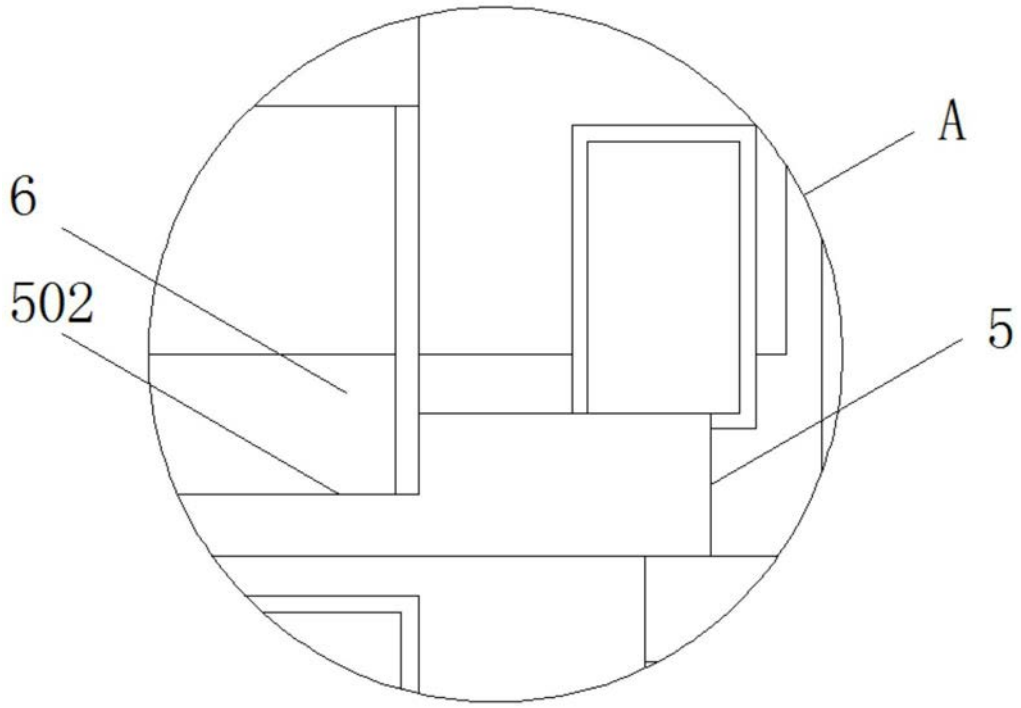


图3